

Cognome:

Nome:

Matricola:

Sicurezza - SSRI

Docenti: S. Cimato – V. Anisetti

Appello del 21/02/2025

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

- Esame da **6 CFU**: Rispondere a tutte le domande

1. SETUID

- Descrivere il funzionamento di SETUID e le eventuali problematiche di sicurezza.
- Si consideri il seguente programma myls.c:

```
int main()
{
    system("ls");
    return 0;
}
```

Mostrare come si possa compilare il programma di cui sopra, cambiare il suo proprietario in root e trasformarlo in un programma Set-UID.

- Discutere come il precedente programma Set-UID possa eseguire codice dannoso, al posto di /bin/ls, utilizzando la variabile di ambiente PATH.

2. Politiche di sicurezza
 - a. Descrivere in cosa consiste una politica di sicurezza
 - b. Distinguere fra politiche MAC e DAC e discutere del loro utilizzo nei sistemi operativi moderni

3. TCP attacks

- a. Descrivere in dettaglio in cosa consiste l'attacco SYN flood e le relative contromisure
- b. Portare un attacco di RESET alla connessione riportata di seguito, dettagliando il pacchetto TCP da mandare.

```
► Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.2.69, Dst: 10.0.2.68
▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 23, Dst Port: 45634 ...
    Source Port: 23
    Destination Port: 45634
    [TCP Segment Len: 24]
    Sequence number: 2737422009
    [Next sequence number: 2737422033]
    Acknowledgment number: 718532383
    Header Length: 32 bytes
    Flags: 0x018 (PSH, ACK)
```

← Data length
← Sequence #
← Next sequence #

4. Malware

- a. Descrivere le differenze fra virus e worm, elencando alcuni esempi tipici
- b. Discutere le tecniche di polimorfismo e metamorfismo dei virus

5. Firewall e NIDS

- 1) cosa si intende per deep packet inspection? Quali funzioni aggiuntive si trovano generalmente integrate in firewall di questo tipo?
- 2) differenza tra application-level gateway e circuit-level gateway.